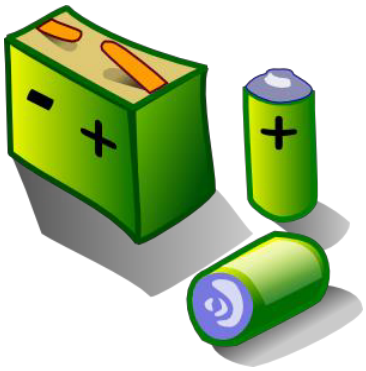
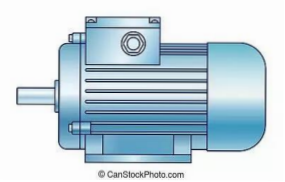
IUT Lyon I

Département de Génie Electrique et Informatique Industrielle

MODULE ENER3

Diaporama de Cours





E. GHRENASSIA – E. BERRAHO

2025-2026

ENER3
COURS





Plan du cours

- Les circuits magnétiques
- Les alimentations à découpage
- Les convertisseurs électro-mécaniques
  - Les moteurs pas à pas
  - Notion de champ tournant
  - Les machines synchrones
  - Les machines asynchrones
- Les onduleurs et la variation de vitesse

BALP.IUT.gratteciel.geii.alternances

Les circuits magnétiques

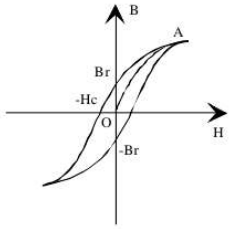
Rappel des lois du magnétisme

- La circulation d'un courant i dans un conducteur crée un **champ magnétique H**.
  - Relation donnée par le théorème d'Ampère : ***Hl=ni***
  - Ni c'est l'excitation magnétique (en At : ampère tours)

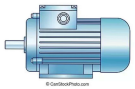
- Le champ H crée **l'induction magnétique B**. Leur relation dépend de la courbe d'aimantation du matériau

$$\mu_0 = 4\pi 10^{-7}$$

  - Dans l'air $B=\mu_0 H$
  - Dans un matériau magnétique $B=\mu H$
  - Il peut y avoir apparition de saturation suivant la courbe de magnétisation du matériau



Rappel des lois du magnétisme

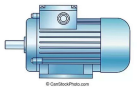


l'induction B crée le flux $\Phi=BS_f$

S_f : section du circuit magnétique

La variation de Φ crée la tension induite

Rappel des lois du magnétisme



Dans un circuit sans entrefer

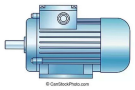
$$H=\frac{B}{\mu},\quad B=\frac{\phi}{S}\quad et\quad Hl=ni$$

$$\frac{B}{\mu}l=ni\quad ce\,qui\,donne\quad \frac{\phi}{S\mu}l=ni\quad soit\quad R\phi=ni\qquad R=\frac{l}{\mu S}$$

On note R la réluctance du circuit

La réluctance est ce qui s'oppose au passage du flux.Dans un circuit avec entrefer on montre que la réluctance dépend essentiellement de l'entrefer

Comparaison électricité magnétisme

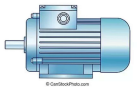


magnétique			Electrique		
dénomination	notation	unité	dénomination	notation	unité
Force magnéto motrice	nI	A	Force électro motrice	E	V
Flux	Φ	wb	intensité	I	A
Réluctance	R	H^{-1}	résistance	R	Ω

Intensité : passage d'électrons à travers une section
Flux : Induction magnétique à travers une section

Résistance : freine le passage du courant
Réluctance : freine le passage du flux

Les matériaux magnétiques

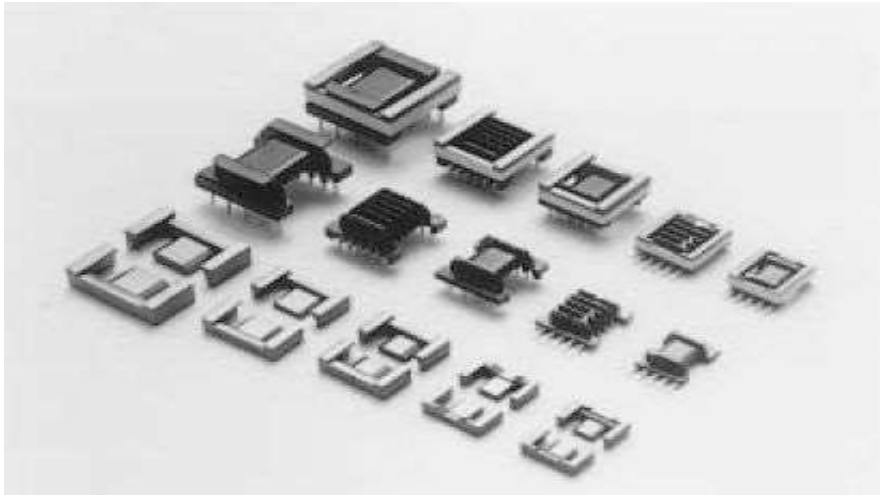


Matériaux utilisés en électronique de puissance

Les matériaux permettent de canaliser le flux et de stocker l'énergie électromagnétique. Ce sont :

- **L'air** : très hautes fréquences et faibles puissances
- **Les tôles de fer magnétique** : fréquences industrielles (16Hz 2/3, 50Hz, 60Hz et 400 Hz)
- **Les ferrites** : Céramiques magnétiques moulées pour les hautes fréquences.

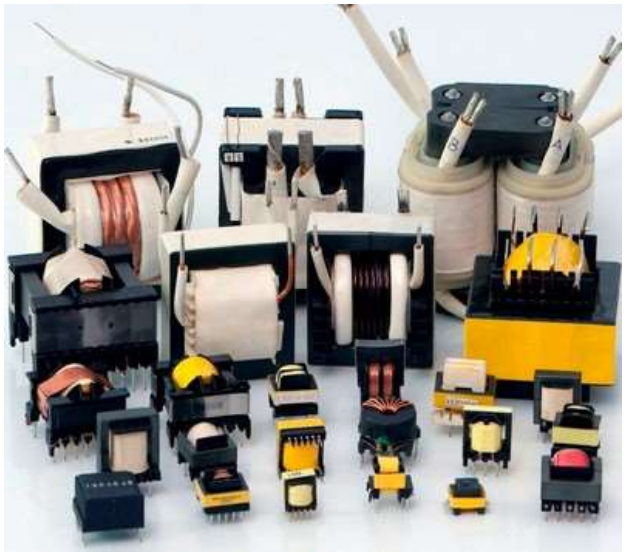
Noyaux de ferrite



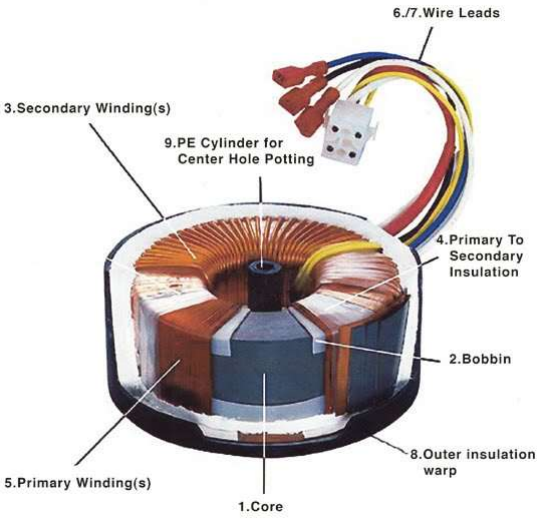
Types de ferrites

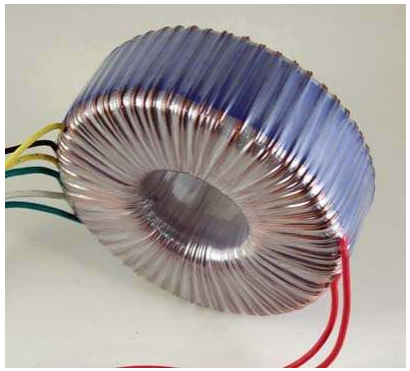


Transformateurs et inductances



Transformateur torique





Le transformateur torique permet de mieux canaliser le flux et réduit les flux de fuite



A votre avis...

Quel est l'équivalent électrique de l'excitation magnétique

1. Le courant
2. La tension
3. La puissance active
4. La puissance réactive

Les alimentations à découpage

Principes de l'EnP

- Électronique de puissance= Électronique de commutation
- Gain de place et meilleur rendement
- Nécessité d'interrupteurs performants
- On cherche à augmenter les fréquences
- On cherche à diminuer les pertes (échauffement)

Alimentation linéaire 500W

- Rendement : 50 %
- Poids:2,5 Kg
- Volume :215*130* 70 soit 2000 cm^3



Alimentation à découpage 500W

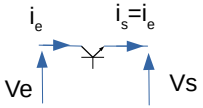
- Rendement : 85 %
- Poids : 230g
- Volume : 100*100*40 soit 400cm^3
- 5 fois plus petit, 10 fois moins lourd



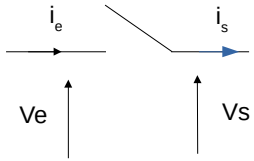
SMPS500R Module d'Alimentation à Découpage 500W

Electronique de commutation

- Transistor en linéaire
  - Principe : l'écart entre entrée et sortie est supporté par le transistor
  - Conséquences : Faible rendement, Echauffement important
- Transistor en commutation
  - Principe : Le transistor fonctionne en interrupteur et transfère des « paquets d'énergie »
  - Conséquences : Rendement élevé, Miniaturisation



$$\eta = \frac{V_s}{V_e}$$

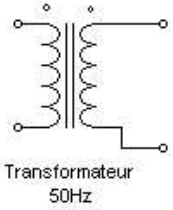


$$V_e \times i_e \approx V_s \times i_s$$

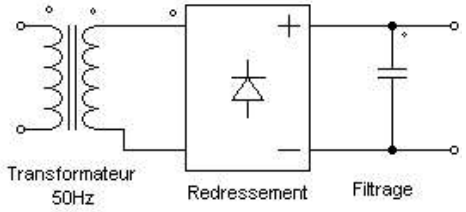
Alimentations à découpage

- Alimentation: système permettant de délivrer des tensions continues à partir du secteur redressé
- Historiquement: Alimentation linéaire régulée
- Apparition vers 1975 des alimentations à découpage

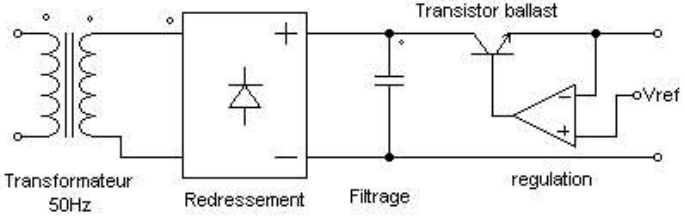
Alimentation linéaire régulée



Alimentation linéaire régulée



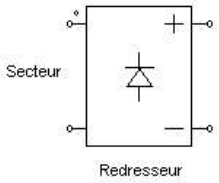
Alimentation linéaire régulée



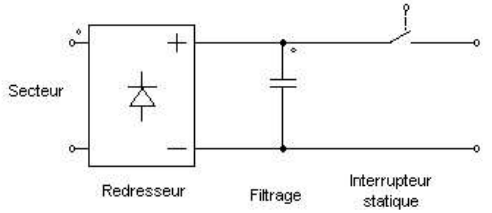
Alimentation à découpage: principe

- On cherche à minimiser les pertes en faisant travailler le transistor en commutation
- Découpage à haute fréquence
- Haute fréquence → réduction taille des éléments réactifs (transfo, condensateur, inductance)
- Rendement plus élevé
- Taille et poids réduit
- Complexité augmentée

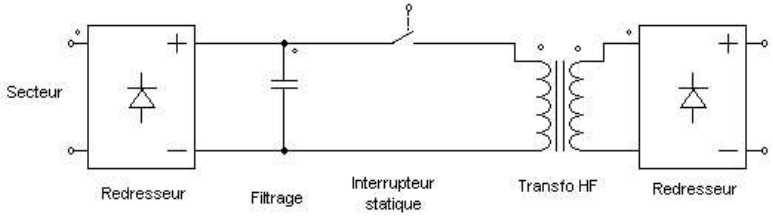
Alimentation à découpage: principe



Alimentation à découpage: principe



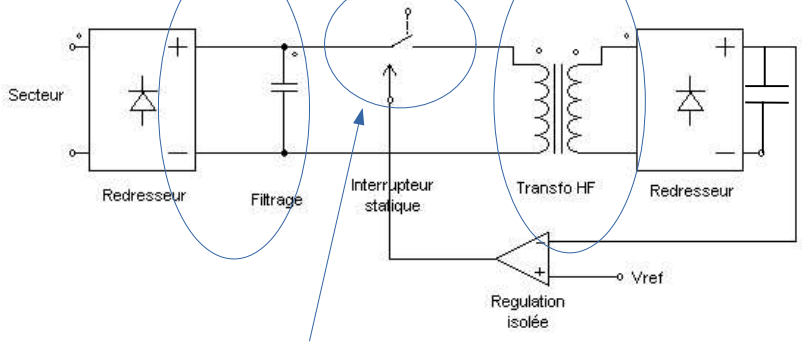
Alimentation à découpage: principe



Alimentation à découpage: principe

Plus de transfo 50 Hz

Transfo HF donc plus petit



Transistor en commutation

Comparaison des 2 systèmes

Caractéristiques	Découpage	Linéaire
Rendement	65 à 90 %	35 à 55 %
Puissance massique	30 à 300W/Kg	10 à 30W/Kg
Ondulation	1 %	0,1 %
Perturbations CEM	Importante	Négligeable

Alimentation à découpage

- Leur structure est tirée directement de la structure des hacheurs
- Le transformateur assure l'adaptation en tension et l'isolation galvanique
- L'utilisation de fréquences élevées permet de réduire sa taille



A votre avis...

Une alimentation à découpage est un :

1. Convertisseur continu continu
2. Convertisseur continu alternatif
3. Convertisseur alternatif continu

Utiliser une alimentation à découpage permet de :

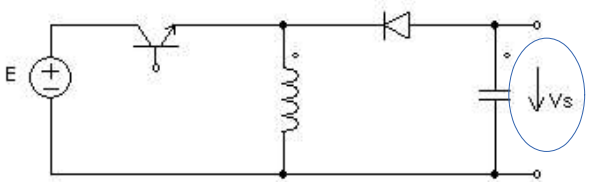
1. Diminuer le poids de l'alimentation
2. Augmenter la stabilité de la tension de sortie
3. Diminuer le rayonnement électromagnétique de l'alimentation

Alimentation Flyback

- Elle est tirée du hacheur à stockage inductif
- Alimentation à découpage la plus utilisée
- Simple, bon marché
- Réservée aux faibles puissances (<100W)

Alimentation Flyback

Retour sur le hacheur à stockage inductif

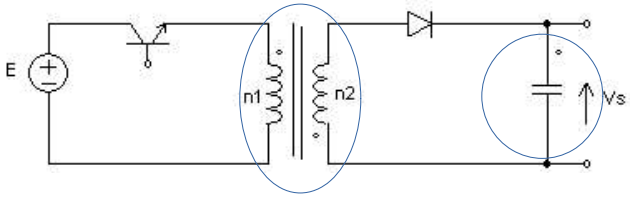


$V_S = \frac{\alpha}{1-\alpha} E$

Le sens de Vs est opposé à celui de E

Valable en conduction continue

Alimentation Flyback



$V_S = \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{\alpha}{1-\alpha} E$

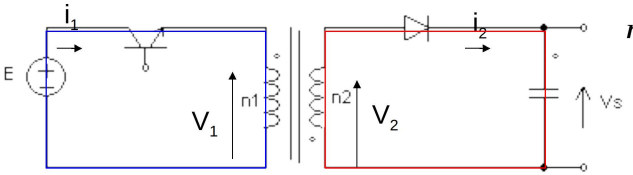
Valable en conduction continue

- La self s'est divisé en deux
- Ceci assure l'isolation galvanique et permet d'adapter le niveau de la tension de sortie
- Les deux selfs sont bobinées en sens inverse sur le même noyau
- La tension de sortie Vs s'est du coup inversée

Alimentation flyback: fonctionnement

- Deux modes de fonctionnement:
  - Démagnétisation partielle (l'énergie ne s'annule pas dans L)
  - Démagnétisation totale (Le courant s'annule dans L pendant la phase de roue libre)
  - Le fonctionnement en démagnétisation totale limite les pertes dans le transistor car il permet une fermeture au zéro de courant

Alimentation flyback: **Démagnétisation partielle**



$$m=\frac{n_2}{n_1}$$

- K fermé de 0 à αT, ouvert de αT à T
- De 0 à αT, le courant croît dans L1. D est bloquée L'énergie magnétique augmente au primaire
- De αT à T, la conduction est passée au secondaire et le courant décroît dans L2
  L'énergie magnétique décroît au secondaire pour se transmettre à la charge

DE 0 à αT:

$$V_1=E=L_1\frac{di_1}{dt}\quad i_1(t)=\frac{E}{L_1}t+i_1(0)$$

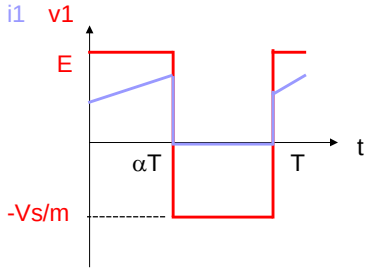
$$V_2=-mV_1=-mE<0\quad D\ \ bloquée\quad i_2=0$$

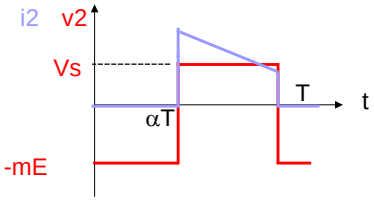
De αT à T: L'énergie accumulée au primaire s'évacue au secondaire K ouvert → D conduit

$$V_2=V_S$$

$$i_2(t)=-\frac{V_2}{L_2}(t-\alpha T)+i_2(\alpha T)$$

Alimentation flyback: **Démagnétisation partielle**





A tout instant il y a de l'énergie dans la self couplée: conduction continue

L'énergie se stocke de 0 à αT

L'énergie se déstocke de αT à T

Calcul de la tension de sortie:

$$\overline{v_1}=\alpha E-(1-\alpha)\frac{V_S}{m}=0$$

Alimentation flyback: **Démagnétisation totale**

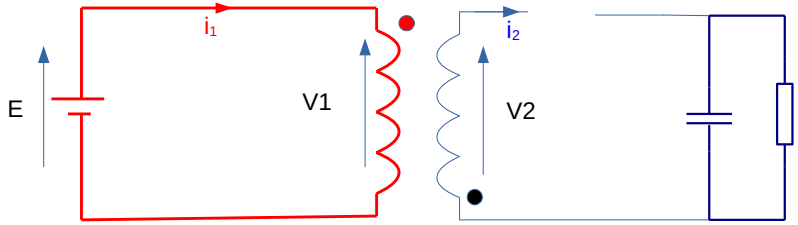
- L'énergie s'annule dans la self couplée pendant la phase de roue libre
- Les pertes à la fermeture du transistor sont ainsi quasi nulles

Alimentation flyback: **Démagnétisation totale**

0 à αT :

Transistor passant
L'inductance emmagasine de l'énergie magnétique

La diode est bloquée
Le condensateur fourni l'énergie à la charge



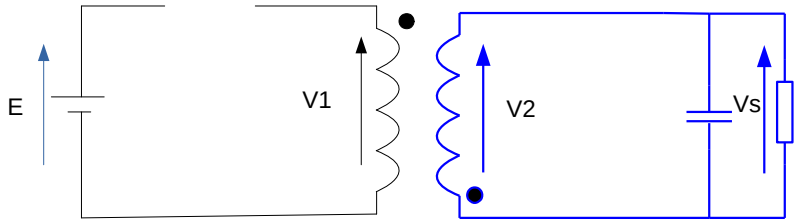
$V1=$ $i_1(t)=$ $V2=$

Alimentation flyback: **Démagnétisation totale**

αT à βT:

Transistor Bloqué

La diode passante
L'énergie magnétique est transférée à la charge et au condensateur



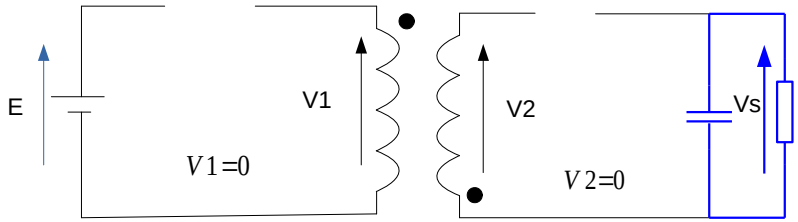
$$V1=\frac{-V2}{m} \qquad V2=Vs$$

Alimentation flyback: **Démagnétisation totale**

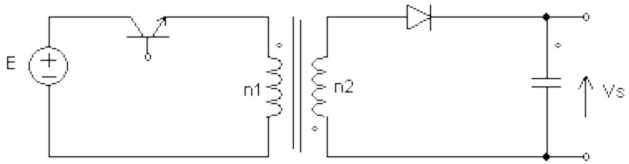
βT à T:

Transistor Bloqué

La diode est bloquée
Le condensateur fourni l'énergie à la charge



Alimentation flyback: Démagnétisation totale



DE 0 à αT:

$$V_1=E=L_1\frac{di_1}{dt} \quad i_1(t)=\frac{E}{L_1}t$$
$$V_2=-mV_1=-mE<0 \quad D \ bloquée \quad i_2=0$$

De αT à βT: L'énergie accumulée au primaire s'évacue au secondaire

K ouvert → D conduit

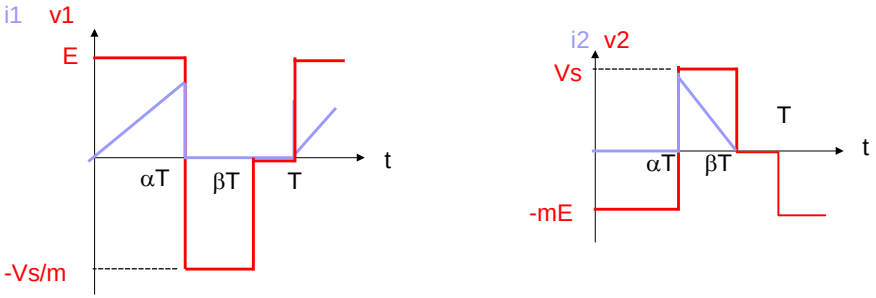
$$V_2=V_S$$
$$i_2(t)=-\frac{V_2}{L_2}(t-\alpha T)+i_2(\alpha T)$$

De βT à T : il n'y a plus d'énergie magnétique

$v_1=v_2=0$

$i_1=i_2=0$

Alimentation flyback: Démagnétisation totale



•Alimentation flyback: Démagnétisation totale

- Étude énergétique

$$rappel : i_1(t) = \frac{E}{L} t$$

  - Énergie stockée au primaire:

$$E_P = \frac{1}{2} L_1 i_{max}^2 = \frac{1}{2} L_1 \frac{E^2}{L_1^2} (\alpha T)^2 = \frac{1}{2} \frac{E^2 (\alpha T)^2}{L_1}$$

  - Énergie consommée au secondaire

$$E_S = V_S I_S T$$

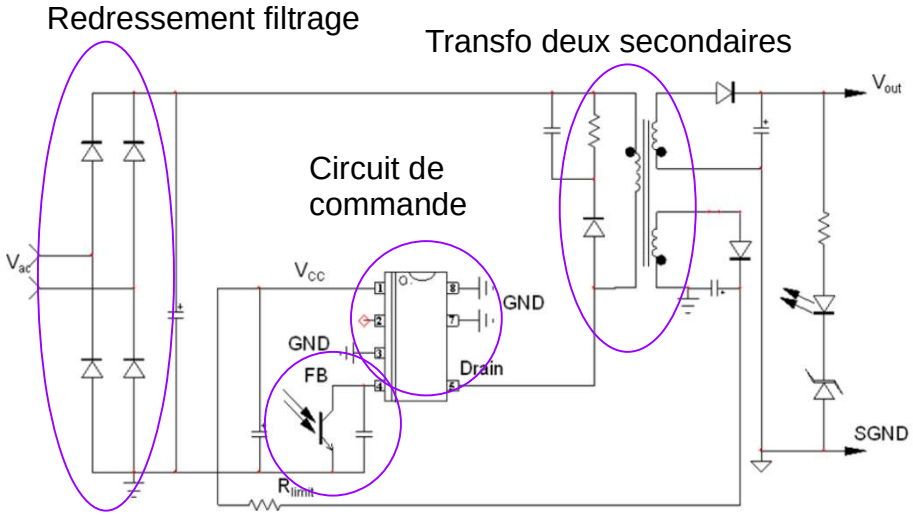
$$E_S = \eta E_P$$

  - Ce qui donne

$$\eta \frac{1}{2} \frac{E^2 (\alpha T)^2}{L_1} = V_S I_S T$$

La variation de α permet de maintenir Vs cst $\forall$ les variations de Is et de E

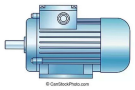
•Alimentation flyback: Exemple de circuit





A votre avis...

L'alimentation flyback est basée sur

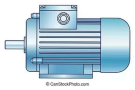


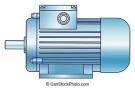
1.Le hacheur série
2.Le hacheur à accumulation
3.Le hacheur parallèle

Pour diminuer les pertes par commutation il vaut mieux



1.Travailler en démagnétisation partielle
2.Travailler en démagnétisation totale
3.Augmenter la fréquence de fonctionnement





Moteurs pas à pas



Présentation

- Actionneur électromécanique permettant des positionnements précis
- Utilisation en positionnement ou en vitesse variable
  - Asservissement de position en BO (imprimantes, disque dur)
  - Outils d'usinage, bras de robot

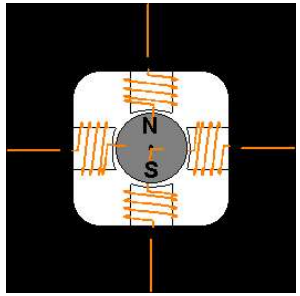
Présentation

3 types de moteurs pas à pas

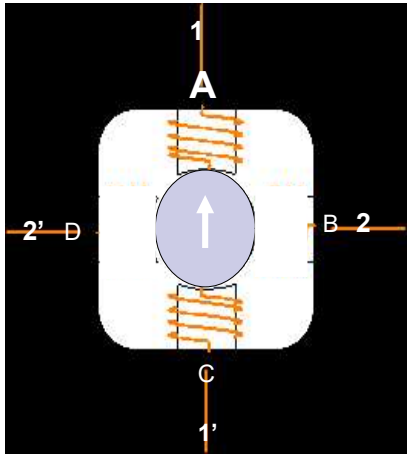
- Moteur à aimants permanents:
  couple élevé, faible résolution
- Moteur à réluctance variable:
  couple plus faible, bonne résolution, pas de couple à l'arrêt
- Moteur hybride:
  combinaison des 2 précédents avec couple élevé et bonne résolution

1.Moteur à aimants permanents

- Rotor constitué d'un aimant (unipolaire ou multipolaire)
- Stator possède 2 ou 4 bobines

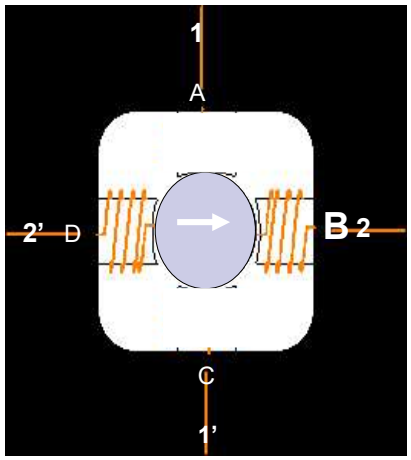


Fonctionnement pas complet Premier mode



Bobine alimentée	1-1'
Position rotor	A

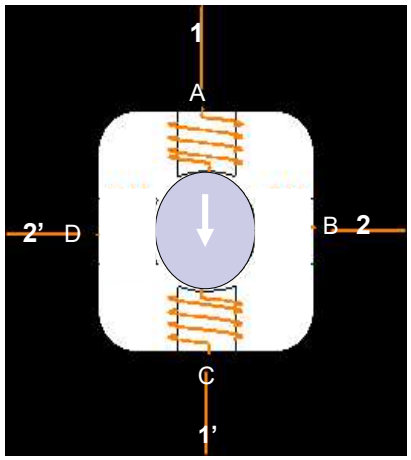
Fonctionnement pas complet Premier mode



Bobine alimentée 2-2'

Position rotor B

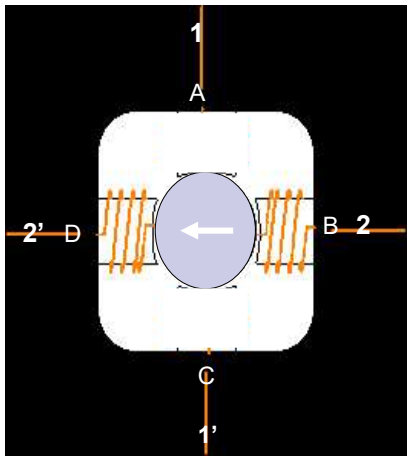
Fonctionnement pas complet Premier mode



Bobine alimentée 1'-1

Position rotor C

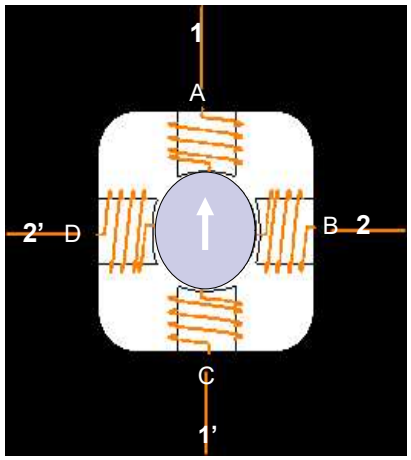
Fonctionnement pas complet Premier mode



Bobine alimentée 2'-2

Position rotor D

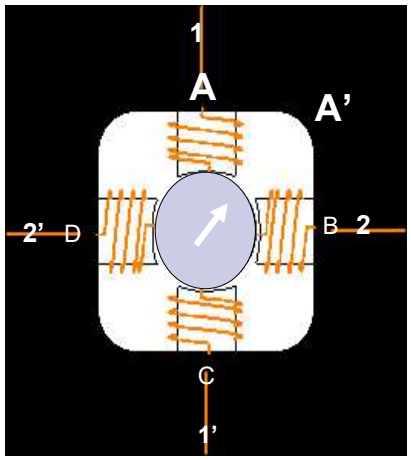
Fonctionnement pas complet Premier mode



A chaque changement le moteur tourne de $2\pi/q$

q: nb de phases

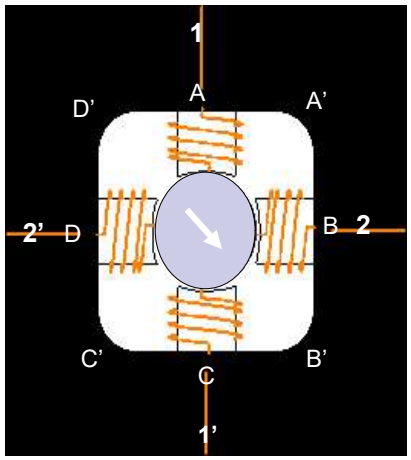
Fonctionnement pas complet deuxième mode



Bobine alimentée 1-1' + 2-2'

Position rotor A'

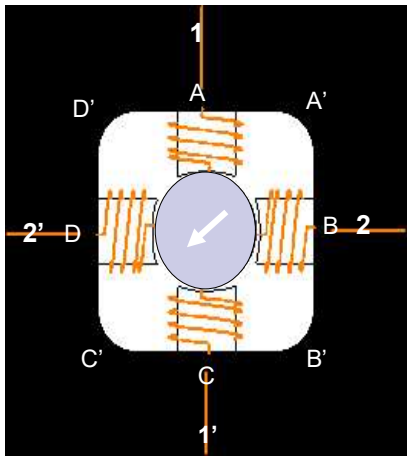
Fonctionnement pas complet deuxième mode



Bobine alimentée 2-2'+1'-1

Position rotor B'

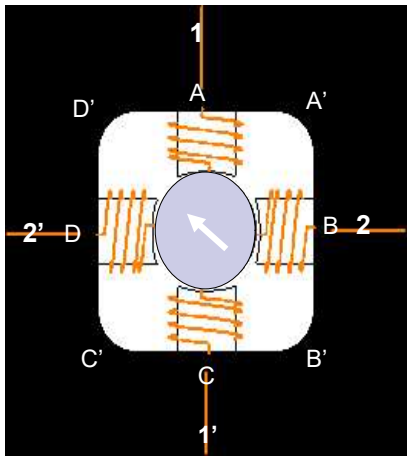
Fonctionnement pas complet deuxième mode



Bobine alimentée 1'-1+2'-2

Position rotor C'

Fonctionnement pas complet deuxième mode



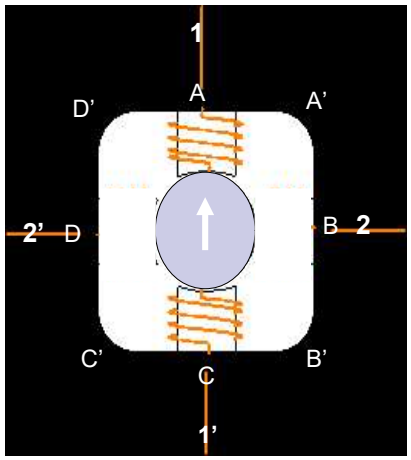
Bobine alimentée 2'-2 +1-1'

Position rotor D'

Fonctionnement en ½ pas

- On peut multiplier par deux le nb de pas en combinant les deux modes de fonctionnement précédents

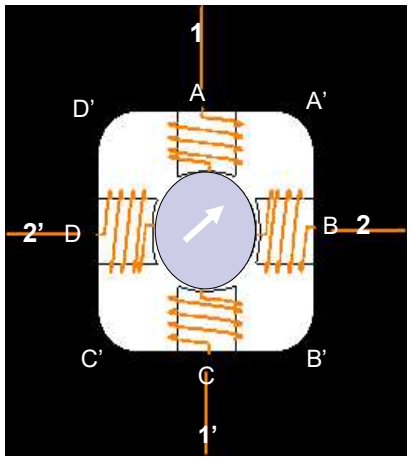
Fonctionnement en ½ pas



Bobine alimentée 1-1'

Position rotor A

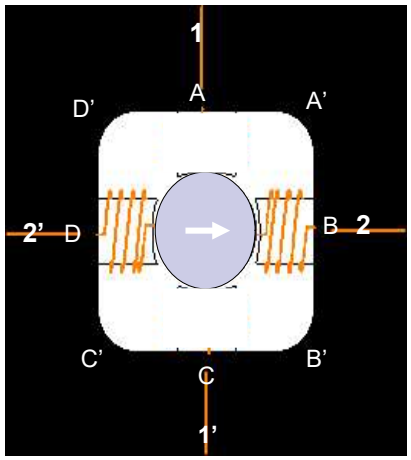
Fonctionnement en ½ pas



Bobine alimentée 1-1'+2-2'

Position rotor A'

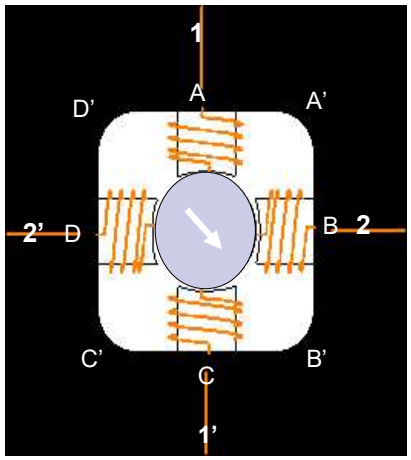
Fonctionnement en ½ pas



Bobine alimentée 2-2'

Position rotor B

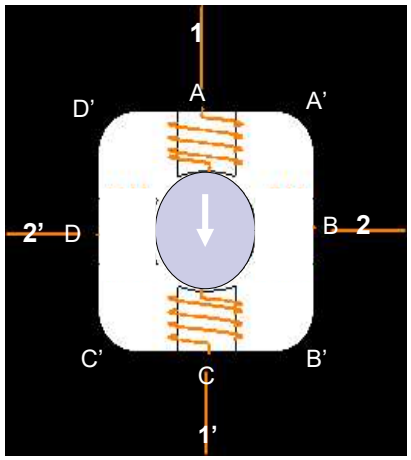
Fonctionnement en ½ pas



Bobine alimentée 2-2'+1'-1

Position rotor B'

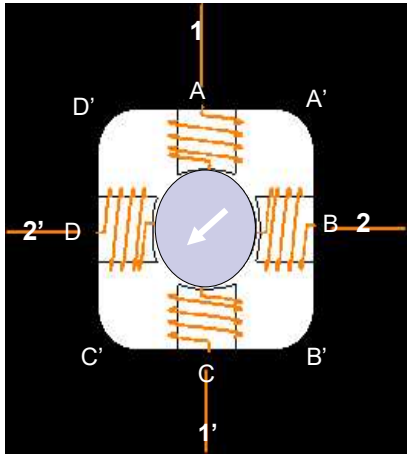
Fonctionnement en ½ pas



Bobine alimentée 1'-1

Position rotor C

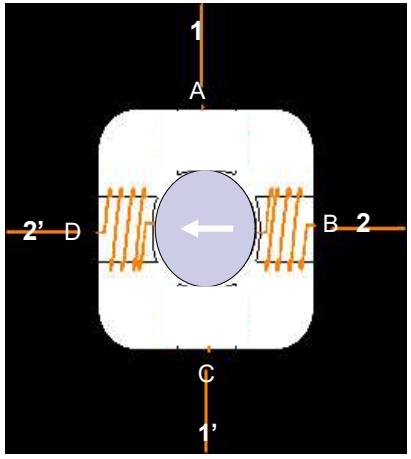
Fonctionnement en ½ pas



Bobine alimentée 1'-1+2'-2

Position rotor C'

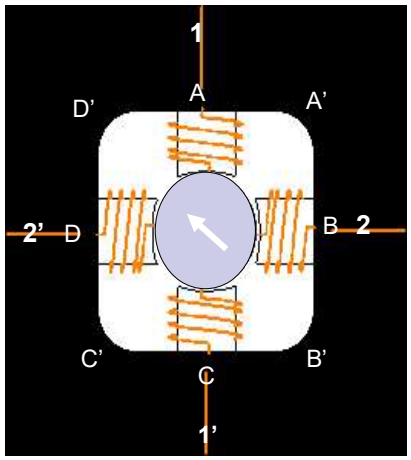
Fonctionnement en ½ pas



Bobine alimentée 2'-2

Position rotor D

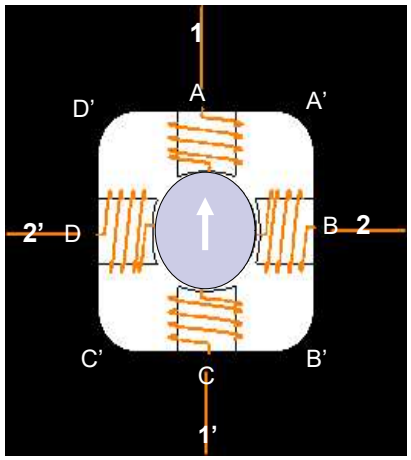
Fonctionnement en ½ pas



Bobine alimentée 2'-2 +1-1'

Position rotor D'

Fonctionnement en ½ pas

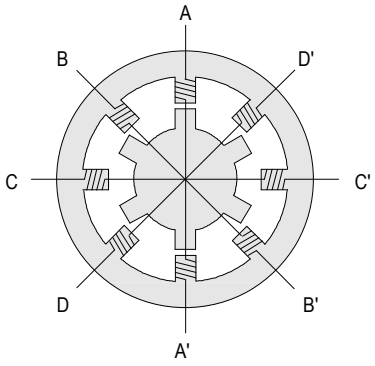


On obtient ici 8 pas par tour

Pour augmenter le nb de pas on peut:

- Multiplier les pôles au rotor
- Augmenter les phases au stator (8 au lieu de 4)

2.Moteur à réluctance variable

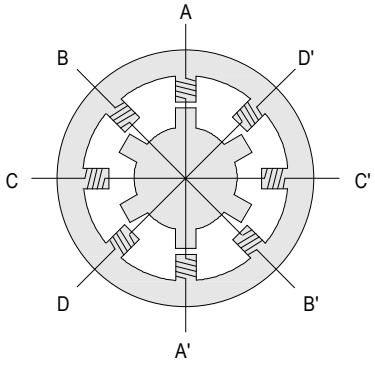


Le rotor comporte des dents

Le nb de dents du rotor est différent du nb pôles du stator

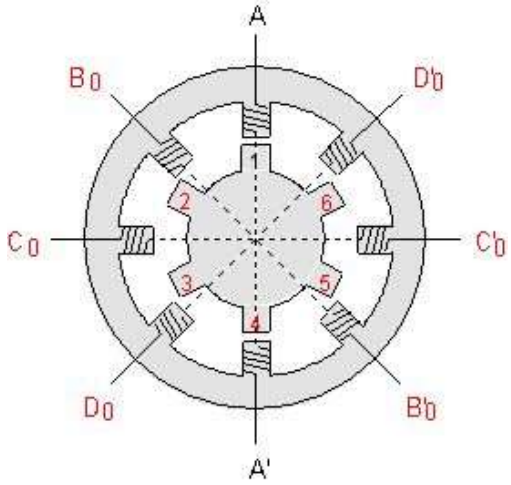
La réluctance du circuit magnétique total est variable en fonction de la position des dents du rotor vis-à-vis des pôles du stator

2.Moteur à réluctance variable

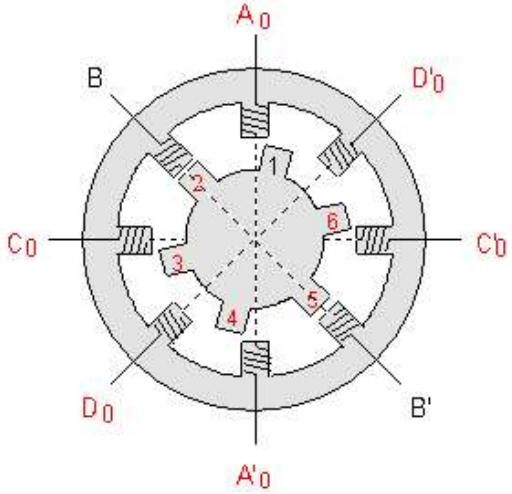


- Le rotor tourne pour se mettre en position de flux maximum (minimisation de l'entrefer)
- Le flux sera max quand les dents du rotor seront en face des pôles stator
- La position stable est la position qui minimise l'entrefer

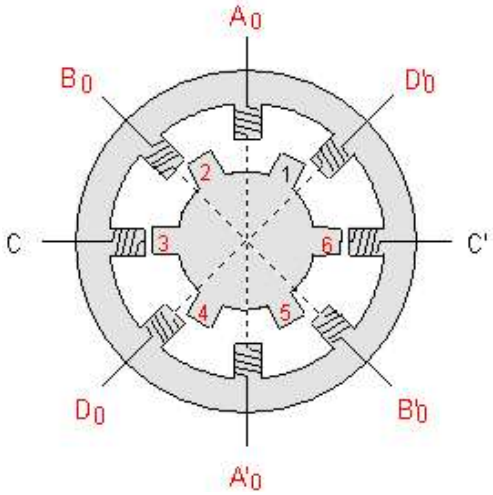
2.Moteur à réluctance variable



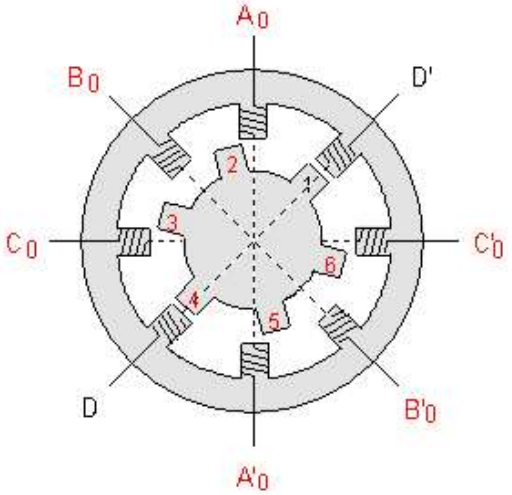
2.Moteur à réluctance variable



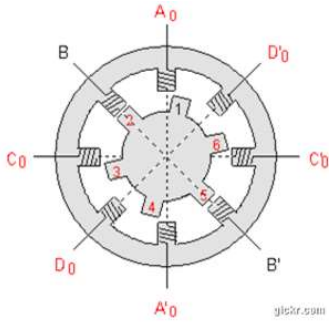
2.Moteur à réluctance variable



2.Moteur à réluctance variable



2.Moteur à réluctance variable

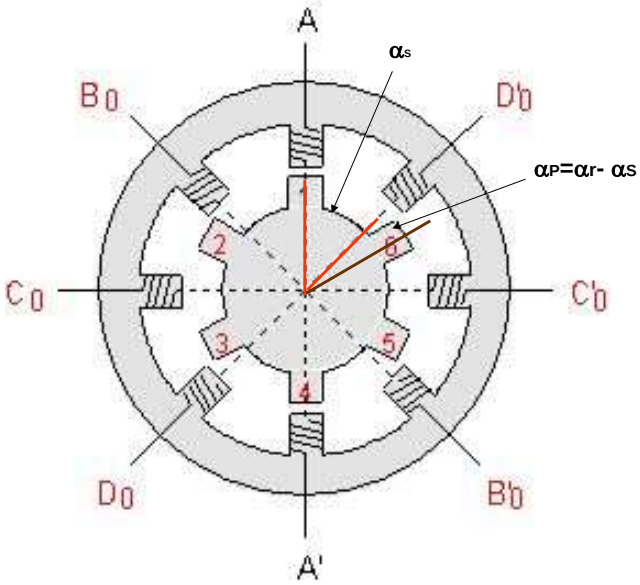


2.Moteur à réluctance variable

- Soit n_s nb dents stator
- Soit n_r nb dents rotor
- $\alpha_r = 2\pi / n_r$ pas dentaire rotorique
- $\alpha_s = 2\pi / n_s$ pas dentaire statorique
- A chaque pas le rotor tournera de

$$\alpha_p = \alpha_r - \alpha_s$$

2.Moteur à réluctance variable



2.Moteur à réluctance variable

- Si on suppose que $n_s < n_r$ le nb de pas par tour vaudra

$$N_p = \frac{2\pi}{\alpha_p} = \frac{n_s n_r}{(n_r - n_s)}$$

- Par exemple si n_s= 40 (4 pôles, 10 dents par pôle) et n_r =50 on aura:

$$N_p = \frac{40\,x\,50}{(50-40)} = 200\ pas\ par\ tour$$

2.Moteur à réluctance variable

Expression du couple

- L'equation d'une bobine est la suivante:

$$v = Ri + \frac{d\Phi}{dt} avec\ \Phi = L(\theta)i$$

i: courant dans une phase

V: tension d'alimentation de la phase

R: resistance de la phase

L(θ): inductance de la phase qui dépend de la position du rotor

Si on néglige R on obtient: $$v = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{dL}{dt} i + L\frac{di}{dt}$$

Expression du couple

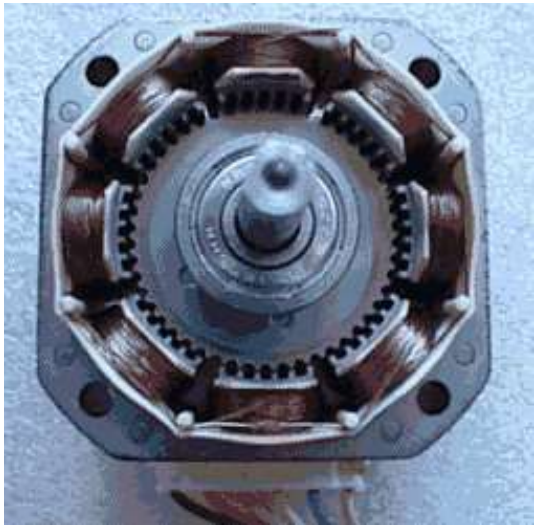
$$p = v.i = iL\frac{di}{dt} + i^2\frac{dL}{dt} = iL\frac{di}{dt} + \frac{1}{2}i^2\frac{dL}{dt} + \frac{1}{2}i^2\frac{dL}{dt}$$

$$= \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}Li^2) + \frac{1}{2}i^2\frac{dL}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} \quad = \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}Li^2) + \frac{1}{2}i^2\frac{dL}{d\theta}\Omega$$

- La puissance instantanée dans une phase sert à :
  - Faire varier l'énergie magnétique 1/2Li²
  - À la production d'énergie mécanique

$$On\ obtient : C = \frac{1}{2}i^2\frac{dL}{d\theta}$$

3.Moteur Hybride



Moteur 8 pôles

3.Moteur Hybride

- Ce moteur combine les deux principes précédents
- Chaque pôle du stator comporte un bobinage et une structure dentelée au niveau de l'entrefer
- Le rotor est dentelé avec un aimant axial
- Avec 50 dents le rotor est équivalent à 25 paires de pôles



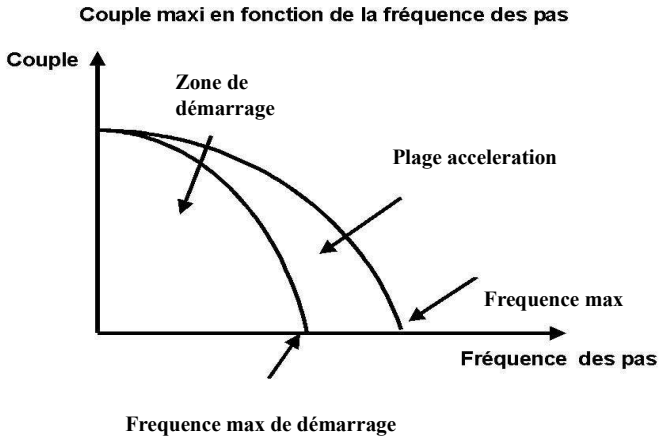




4.Performances

- Le couple créé par une phase est sinusoïdal
- La succession des pas permet un couple moyen non nul

Courbe couple-vitesse



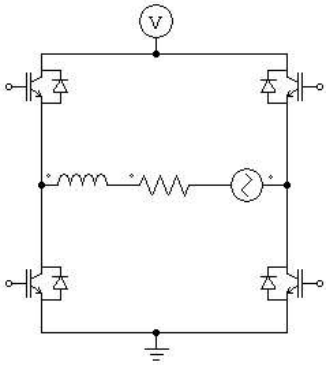
V. Commande

- Pour un fonctionnement correct il est nécessaire de :
  - Etablir le plus rapidement possible le courant dans les enroulements
  - Annuler ou inverser le courant rapidement
- Le schéma le plus pratique est le hacheur 4Q

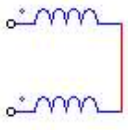
Stator décaler de 30°

$\alpha_p = \alpha_s - \alpha_R$

5.1.Schéma général

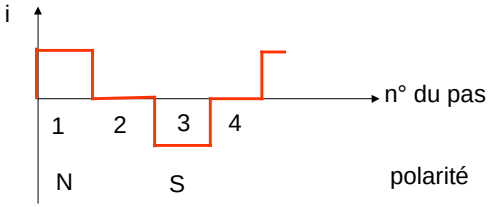


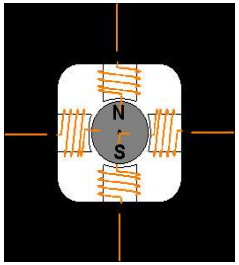
- Chaque paire de pôles est alimentée par un tel hacheur
- Les enroulements de 2 pôles opposés sont alimentés en série et en sens inverse



5.2.Succession des pas

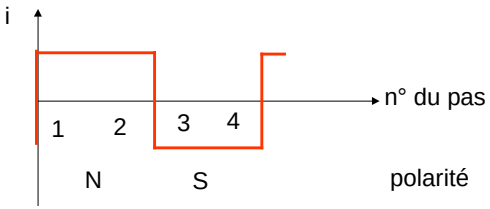
- Pour obtenir la succession des pas voulue, il faut donner au courant d'une phase la forme suivante: (pas entier premier mode)

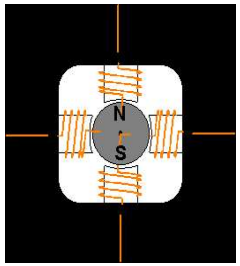




5.2.Succession des pas

- Pour obtenir la succession des pas voulue, il faut donner au courant d'une phase la forme suivante: (pas entier deuxième mode)



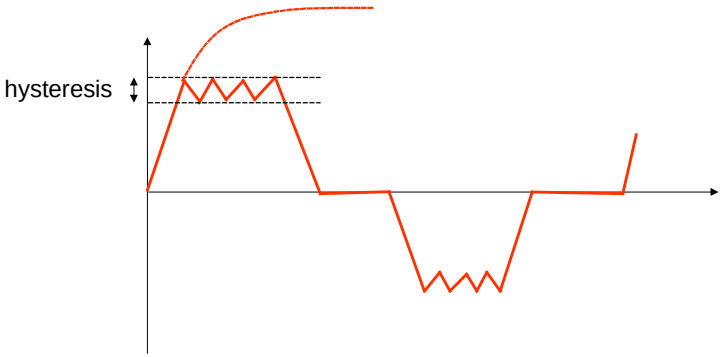


- Si on alimente la phase sous E constant, on a:

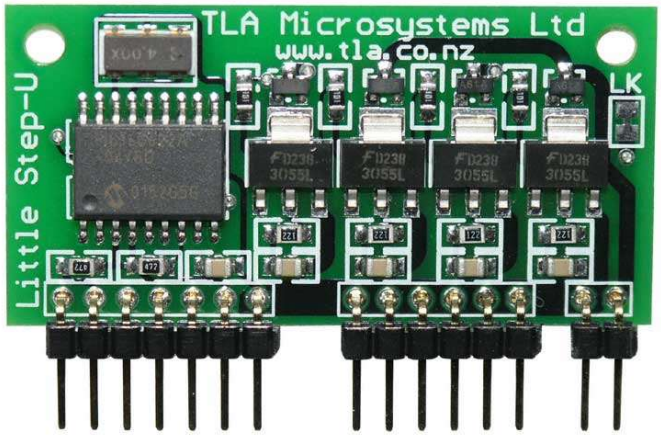
$$E = Ri + L\frac{di}{dt} + e \quad (e \text{ négligeable si } E \text{ grand})$$

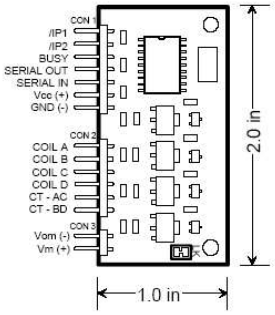
$$i = \frac{E}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

R étant petit, le courant max est théoriquement très grand → régulation de courant



Le hacheur 4Q utilisé permet d'obtenir ce résultat





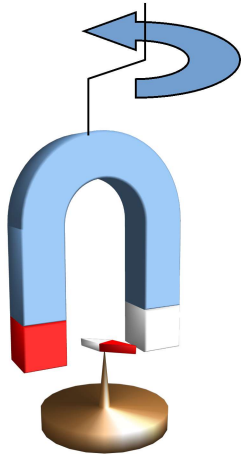
Carte de commande d'un moteur pas à pas
200 pas par tour

Machines à courant alternatif
Champs tournants

Machines à courant alternatif

- Ce sont des convertisseurs électromécaniques fonctionnant en courant alternatif
- Elle possèdent un rotor et un stator
- Elles fonctionnent suivant le principe d'interaction d'un champ magnétique statorique et d'un champ magnétique rotorique
- La production d'un champ tournant est à la base du fonctionnement de ces machines

Les champs tournants



- Comment arriver à faire tourner un rotor à l'aide d'un champ magnétique ?
- Faire tourner l'aimant et la boussole suivra

6/ Pour l'instant 4, donner la relation entre V_A, L et I_A, déduire L

DS !!

$$V_A = L \frac{\Delta I_A}{\Delta t}$$

7/ instant 1, qui commande, qui conduit ?

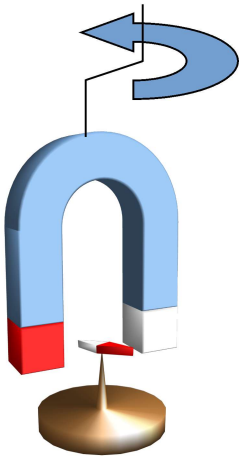
T1 et T4 fermé
T2 et T3 ouvert

$V_A = U$

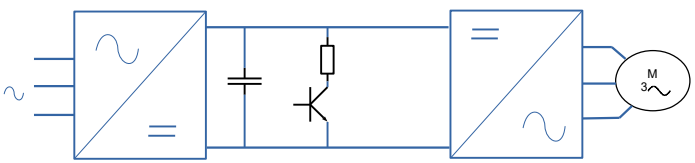
D1 et D4

8/ instant 2 ? -> T2/T3
instant 3 ? -> Aucun

Les champs tournants



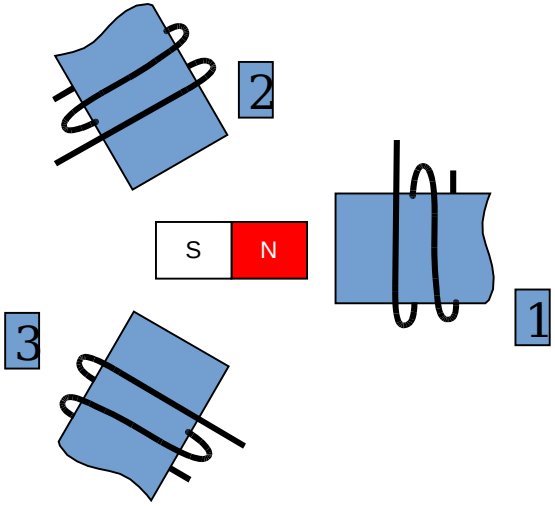
Problème : pour faire tourner la boussole, il faut déjà...faire tourner l'aimant !

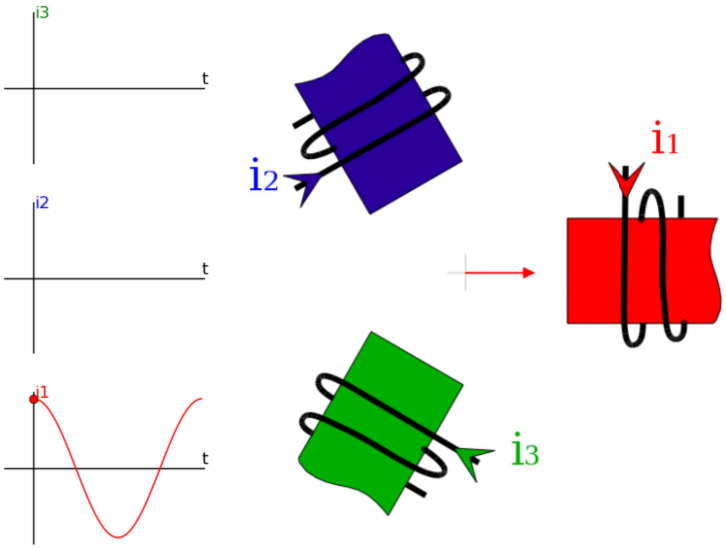


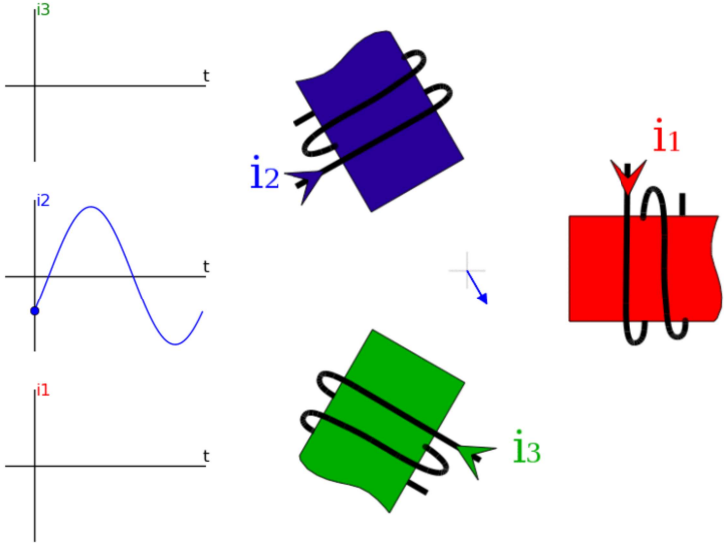
- L'onduleur permet de faire varier la fréquence du champ tournant statorique
- Le hacheur de freinage permet de dissiper l'énergie du moteur quand il travaille en générateur (freinage)
- Le redresseur en tête permet de travailler à partir d'une tension continue

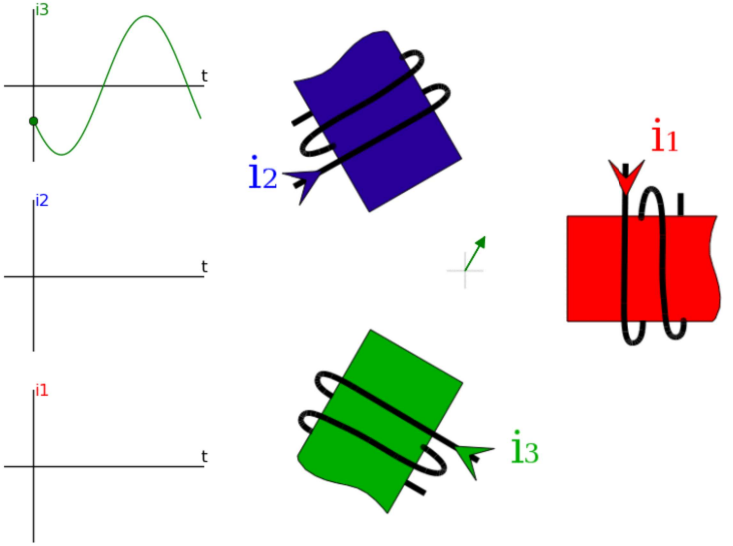
Créons un champ tournant

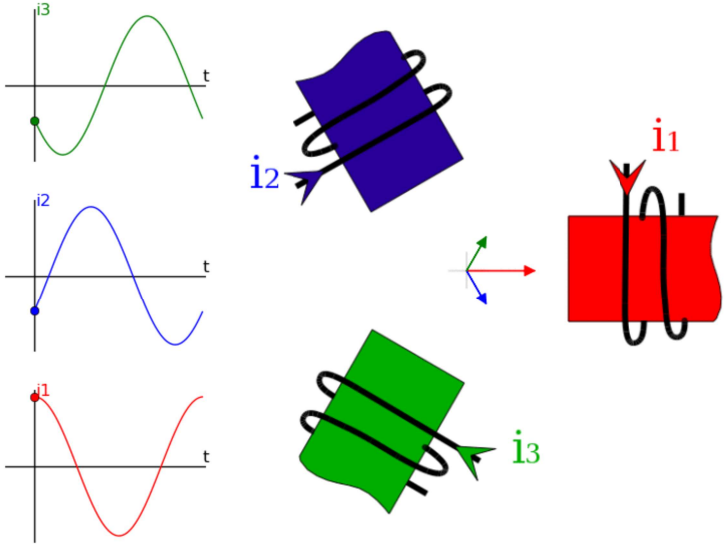
Solution : on place trois bobines à 120° les unes des autres.
On les alimente successivement.

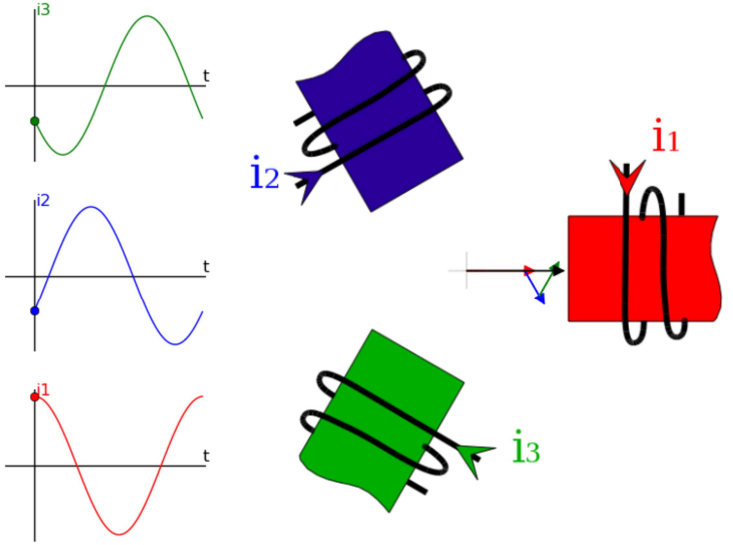





i3
t
i2
t
i1
t
i2
i1
i3

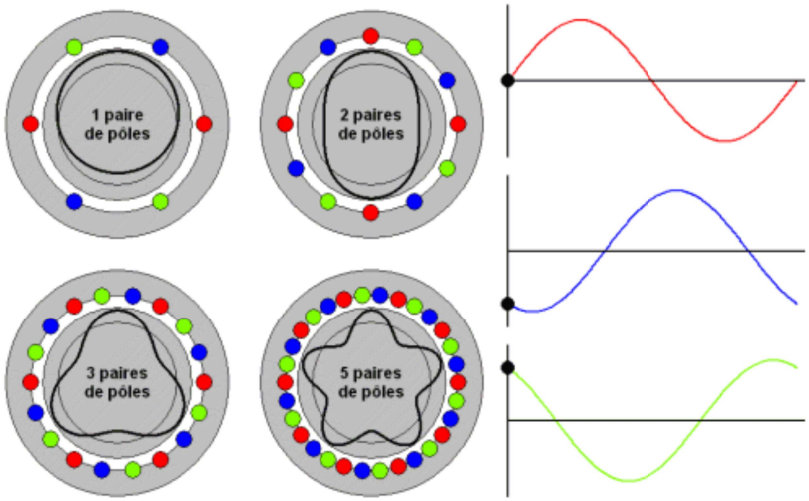

i3
t
i2
t
i1
t
i2
i1
i3


i3
t
i2
t
i1
t
i2
i1
i3


i3
t
i2
t
i1
t
i2
i1
i3

Champs multipolaires

Plus il y a de pôles, moins le champ tourne vite



Vitesse de rotation

Pour une fréquence des courants de **50Hz** la vitesse des champs tournants dépend du nombre de paires de pôles

f=p.n

f : fréquence des courants
p: nombre de paires de pôles
n: vitesse du champ tournant en tr/s

Nombre de paires de pôles p	1	2	3	4	5	6
Vitesse champ tournant (tr/min)	3000	1500	1000	750	600	500

Constitution d'un stator de machine à courant alternatif



Ref: http://tremblaylaroue.iquebec.com/images/alt-stat-reb-1.jpg

Notion d'induit et d'inducteur

Inducteur : ensemble d'aimants permanents, ou de bobinages alimentés en courant continu qui créent un champ magnétique

Induit : ensemble de bobinages, soumis à un champ magnétique variable, et par conséquent sièges de forces électromotrices induites.

➔ **Machine synchrone**
- L'inducteur est au rotor
- L'induit est au stator

➔ **Machine asynchrone**
- Les bobinages statoriques et rotoriques sont tous deux sièges de fém
- Il n'y a pas d'inducteur
- Pour cette machine, on ne parle ni d'induit ni d'inducteur

MACHINE SYNCHRONE

- Stator constitué d'enroulements triphasés siège de courants triphasés créant un champ tournant
- Rotor constitué d'un aimant permanent ou d'un électro-aimant alimenté en courant continu
- Rotor alimenté par l'intermédiaire de bagues et de balais
- Le rotor tourne à la vitesse du champ tournant statorique

$$f(Hz) = p.n(tr/s)$$

p : nombre de paires de pôles
f : fréquence des courants statoriques
n : vitesse de rotation du rotor

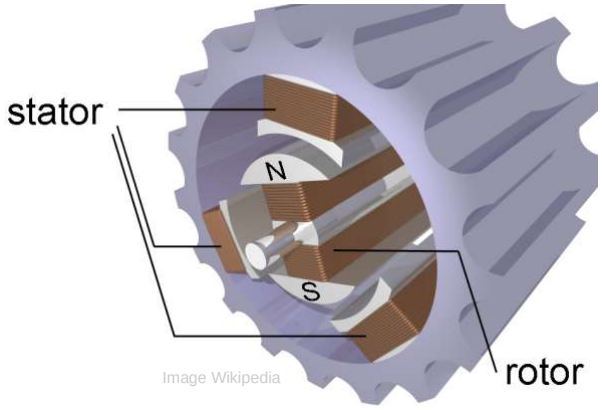
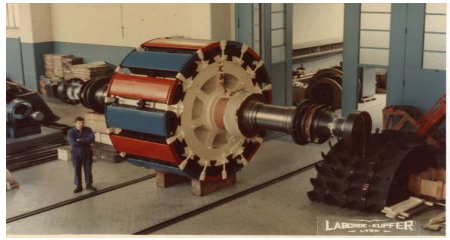


Image Wikipedia

- Stator constitué d'enroulements triphasés siège de courants triphasés créant un champ tournant
- Rotor constitué d'un aimant permanent ou d'un électro-aimant alimenté en courant continu



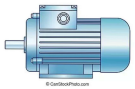
Rotor à pôles saillants (p=7)

Rotor à pôles lisses



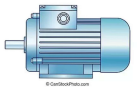
Alfanartechnicalservices.com

Fonctionnement alternateur

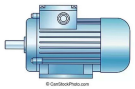


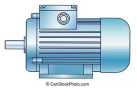
- La machine synchrone est surtout utilisée en alternateur (dans les centrales électriques)
- Son arbre est entraîné par une turbine et l'alternateur est branché sur le réseau électrique.
- Dans ces conditions l'alternateur produit des tensions triphasées de fréquence et d'amplitude constantes imposées par le réseau

Fonctionnement moteur



- La machine synchrone peut fonctionner en moteur
- Il est alimenté par des courants triphasés et son arbre tourne à la vitesse de synchronisme
- Le moteur synchrone ne peut démarrer seul
  - Démarrage à l'aide d'un lanceur
  - Démarrage en asynchrone
- Pour faire de la vitesse variable il faut l'associer à un onduleur.

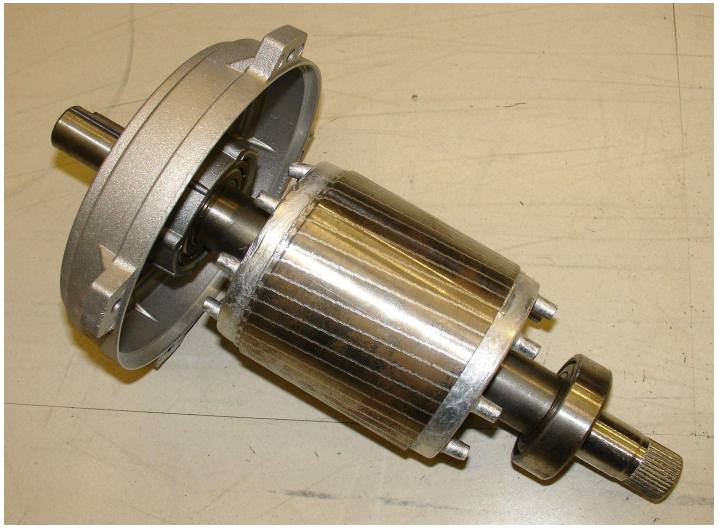




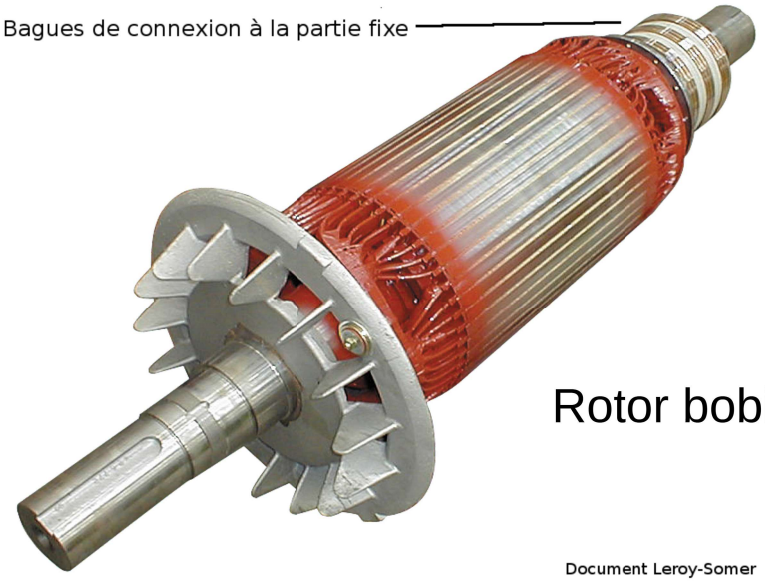
MACHINE ASYNCHRONE

- Stator constitué d'enroulements triphasés siège de courants triphasés créant un champ tournant
- Deux types de rotor
  - Rotor bobiné
  - Rotor à cage
- Dans les deux cas le rotor est en court circuit





Rotor à cage (*document wikimédia)*

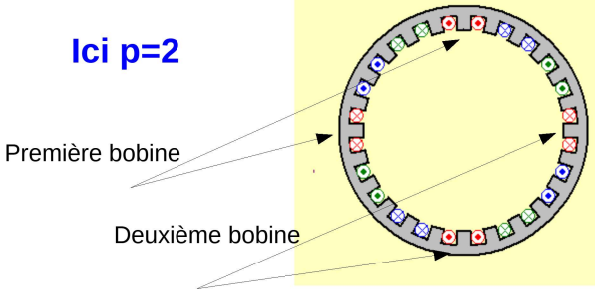


Rotor bobiné

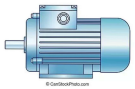
Document Leroy-Somer

- Chaque phase du stator comporte p bobines alimentées en courants triphasés
- Le stator engendre un **champ tournant** à p paires de pôles à la vitesse angulaire de rotation **Ωs=ω/p** (en rad/s).

Ici p=2

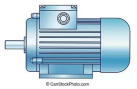


Machine asynchrone



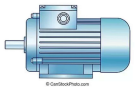
- Les conducteurs du rotor, en court circuit, sont parcourus par des courants induits.
- D'après la loi de Lenz, les courants rotoriques engendrent un couple entraînant la rotation du rotor à la vitesse Ω (en rad/s) dans le sens du champ tournant statorique.
- Les courants rotoriques forment un système triphasé équilibré de courants. En circulant dans les conducteurs du rotor, ils engendrent le champ tournant rotorique.
- D'après la condition de synchronisme, les champs tournants statorique et rotorique doivent tourner à la même vitesse, on en déduit que le champ tournant rotorique a une vitesse différente de celle du rotor.

Machine asynchrone



- Si le rotor atteignait la vitesse de synchronisme (Ω=Ωs), ses conducteurs ne seraient plus soumis à un champ magnétique variable, les courants rotoriques seraient nuls et le couple mécanique s'annulerait... ce qui entraînerait Ω≠Ωs.
- **Pour qu'il y ait échange d'énergie, l'arbre doit tourner à une vitesse différente de la vitesse de synchronisme.**
- **Si Ω<Ωs** : le couple engendré par les courants rotoriques accélère le rotor pour tenter d'atteindre la vitesse du champ tournant statorique... ce couple est moteur. La machine fonctionne en **moteur**.
- Si **Ω>Ωs** : le couple engendré par les courants rotoriques ralentit le rotor pour tenter d'atteindre la vitesse du champ tournant statorique... ce couple est résistant. La machine fonctionne en **génératrice**.

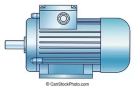
Machine asynchrone



- Définition du glissement :

$$g = \frac{\Omega_s - \Omega}{\Omega_s} = 1 - \frac{\Omega}{\Omega_S}$$

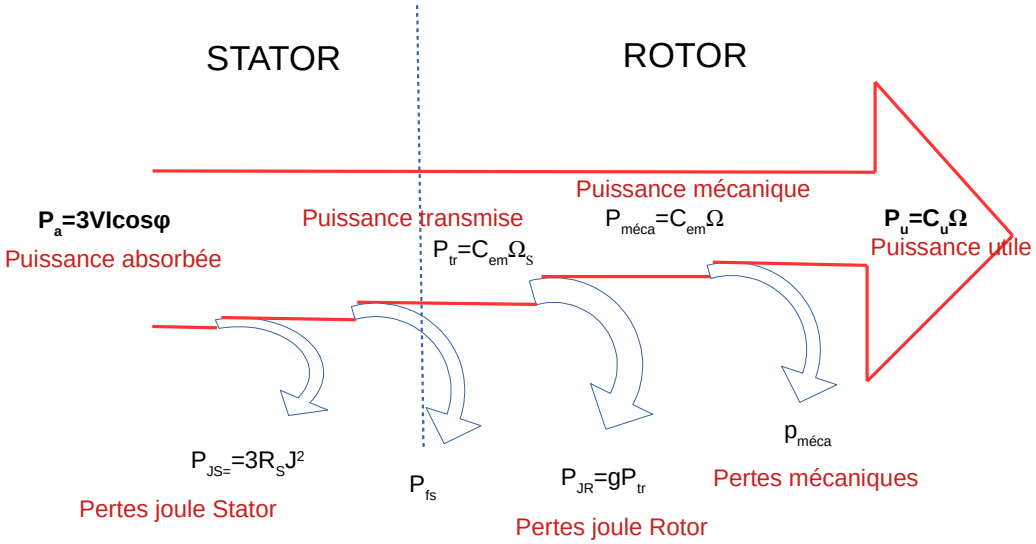
- Ω_S vitesse de synchronisme
- Ω vitesse de rotation du rotor
- Si le rotor est à l'arrêt g=1
- Si le rotor tourne à la vitesse de synchronisme g=0
- Les conducteurs du rotor voient passer le champ tournant statorique à la vitesse Ωs-Ω. Ils sont donc le siège de courants de pulsation $\omega_R = p(\Omega s - \Omega) = g\omega$



- Un moteur asynchrone tourne toujours à une vitesse légèrement inférieure à la vitesse du champ tournant
- Le glissement est compris entre 0 et 0,1 (0 à 10% max)

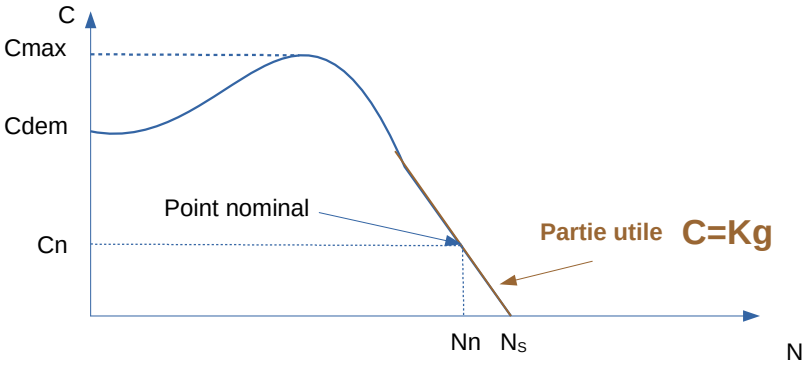
MACHINE ASYNCHRONE
Caractéristiques

Diagramme des puissances



Caractéristiques mécaniques

- La courbe de couple en fonction de la vitesse n'est pas linéaire



Caractéristiques mécaniques

- Dans la partie utile le couple est proportionnel au glissement **C=kg**
- A la vitesse de synchronisme le couple est nul (pas de courant dans le rotor)
- Le couple résistant ne doit pas dépasser le couple max (sous peine d'arrêt du moteur)

Documentation moteur asynchrone

- Courant de démarrage= 4 à 7 fois le courant nominal
- Facteur de puissance inférieur à 0,8 (fort courant de magnétisation)
- Rendement augmente avec la puissance

Classe F - IP55 - 50Hz - Δ230 / Y400V ±10% - S1

4 pôles 1500 min⁻¹

Type	Code	Puissance nominale Pn (W)	Vitesse nominale Nn (Min-1)	Courant de demarrage Id (A) Y400V	Courant nominal In (A) Y400V	Facteur de puissance Cos φ (100%)	Rendement η (100%)	Masse Kg
HE22	C	150	1420	1,9	0,53	0,67	61,4	3,3
HE22	D	200	1430	3,3	0,79	0,57	61,0	4,1
HE25	D	250	1420	3,2	0,74	0,69	70,7	5,9
HE25	F	370	1420	4,8	1,15	0,70	71,8	6,6
HE25	H	550	1420	7,7	1,60	0,72	70,5	7,6
HE25	M	750	1400	9,7	2,10	0,76	72,7	9,2
HE29	G	900	1410	13,6	2,30	0,81	74,6	10,7
HE29	G	1100	1400	13,6	2,60	0,82	77,3	10,7
HE29	L	1500	1410	21,4	3,70	0,81	76,9	12,7
HE29	R	2000	1420	27,0	4,47	0,81	81,3	15,8

Document Leroy Somer

Schéma équivalent

- Le schéma équivalent permet de prédéterminer courants et tensions
- Il n'a qu'une valeur indicative.
- Plus le schéma se veut précis plus il est complexe

Schéma équivalent complet

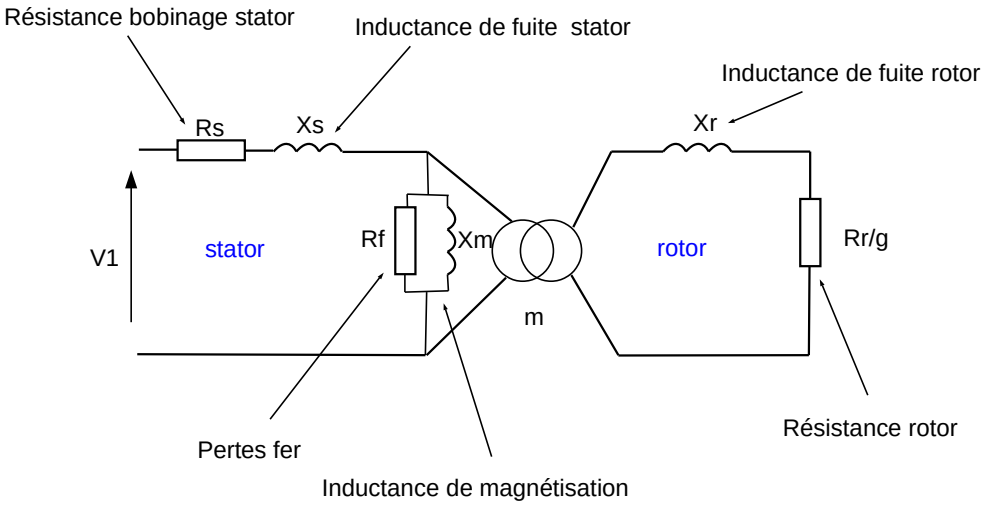
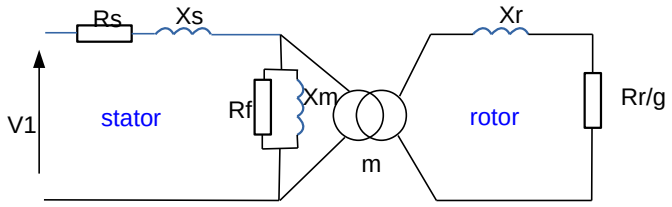


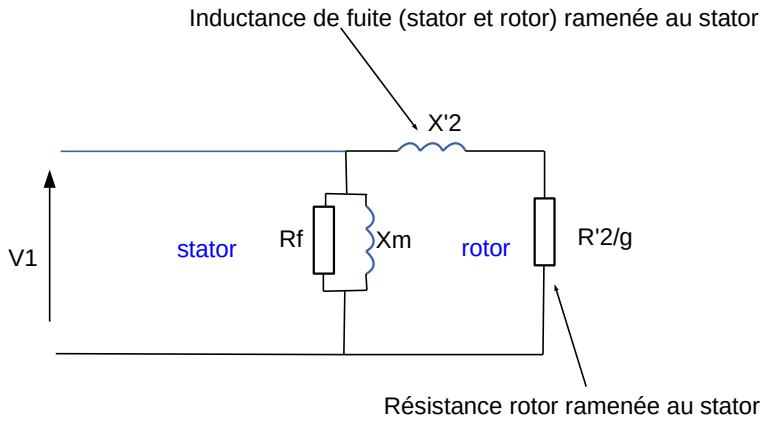
Schéma monophasé équivalent

Schéma équivalent complet



- Rr/g représente la puissance transmise au rotor (pertes joules rotor plus puissance mécanique)
- Le courant de magnétisation est élevé (entrefer important) donc Xm faible
- m représente le rapport de transformation stator/rotor

Schéma simplifié



On néglige la résistance stator
Les impédances rotor sont ramenées au stator (multipliées par m²)
On peut éventuellement négliger les pertes fer (Rf infini)

VARIATION DE VITESSE

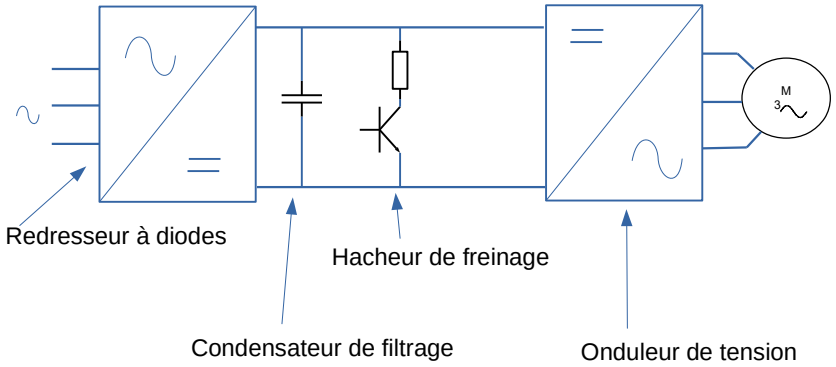
Régulation d'une MAS

- Dans une MCC couple et vitesse sont assez indépendants

- Dans une MAS, le couple dépend du flux et de la pulsation rotorique $g\omega_S$
- Nécessité de mesurer ces paramètres pour obtenir de bonnes performances

Régulation d'une MAS

Structure d'un variateur de vitesse



Régulation d'une MAS

Onduleur à V/f=cste

- Si l'on fait varier la fréquence, il faut faire varier la tension d'alimentation pour maintenir le flux constant

- Maintenir un rapport V/f=cste permet de maintenir le flux constant dans la machine

Régulation d'une MAS

Onduleur à V/f=cste

- La régulation de vitesse se fait en B.O.
- On impose la fréquence du champ tournant par la fréquence de fonctionnement de l'onduleur
- La vitesse varie en fonction du glissement donc du couple
- Maintenir un rapport V/f=cste permet de maintenir le flux constant dans la machine

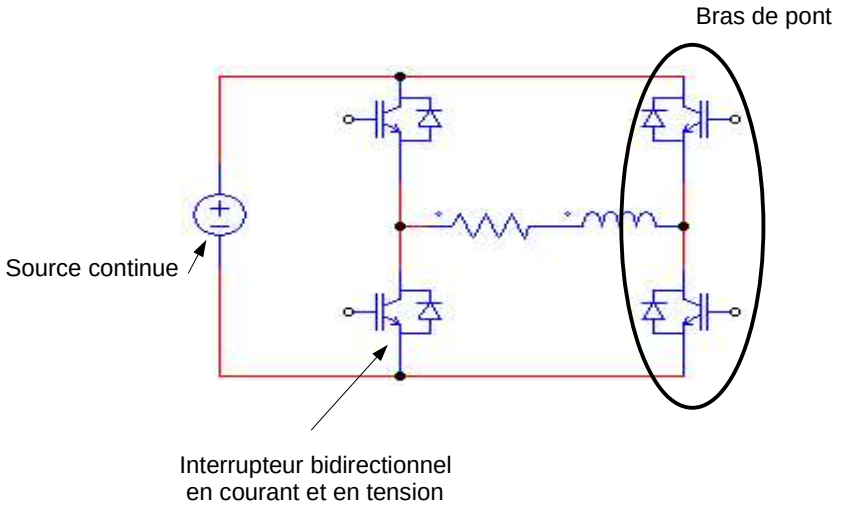
Les onduleurs

Les onduleurs

- L'onduleur est un convertisseur continu–alternatif
- Deux utilisations principales :
  - Vitesse variable des machines à courant alternatif par variation de fréquence
  - Onduleur de secours à fréquence fixe
- Les courants et tensions en sortie ne sont pas sinusoïdaux
- Les stratégies de commande permettent de s'en rapprocher (MLI, PWM)

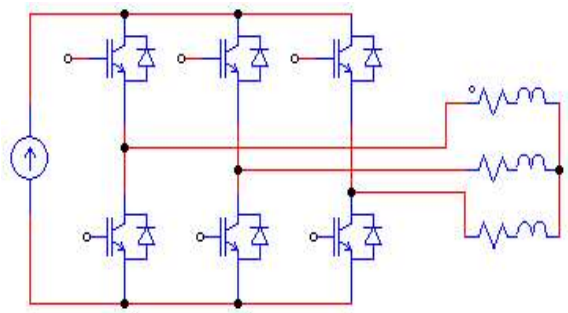
Structure des onduleurs

- Onduleur monophasé



Structure des onduleurs

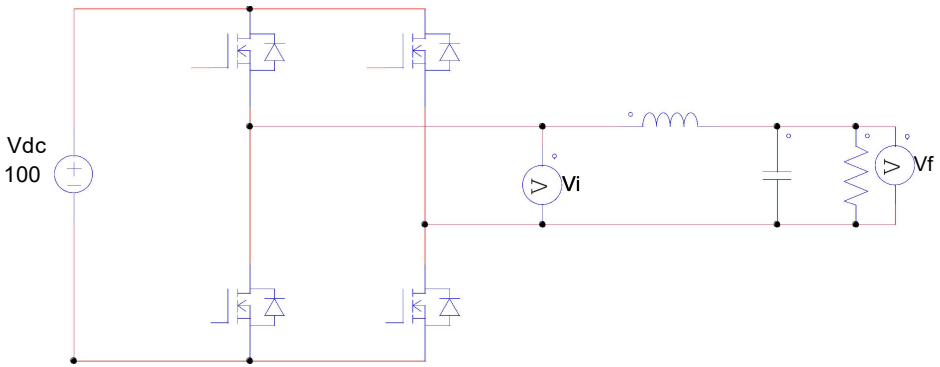
- Onduleur triphasé



Stratégies de commande

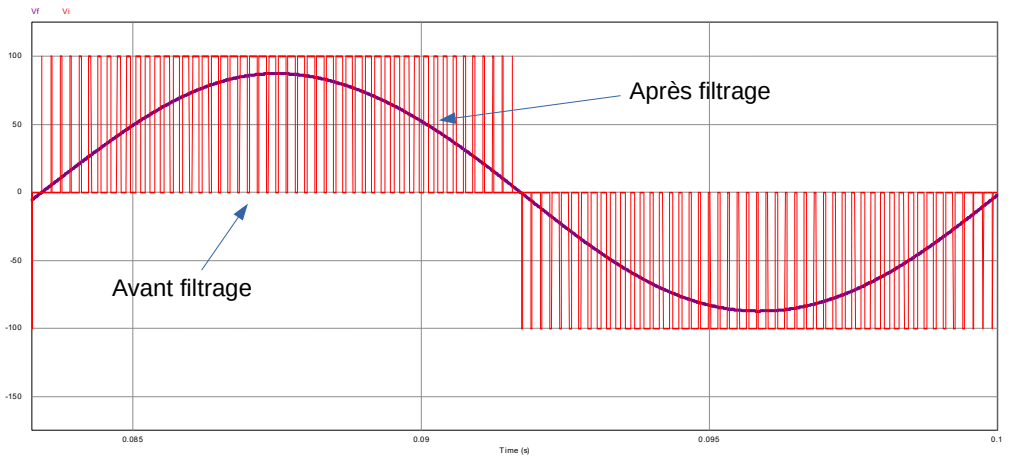
- Commande pleine onde
  - On applique des créneaux de tension sur la charge
  - Les tensions de sortie possèdent beaucoup d'harmoniques
  - Commande facile à mettre en œuvre
  - Filtrage difficile
- Commande MLI
  - Un découpage judicieux permet de supprimer les harmoniques de basse fréquence
  - Il subsiste des harmoniques de haute fréquence (bruit HF)
  - Le filtrage est plus facile, les courants plus sinusoïdaux

Commande MLI



- Onduleur monophasé commande MLI et filtre

Commande MLI



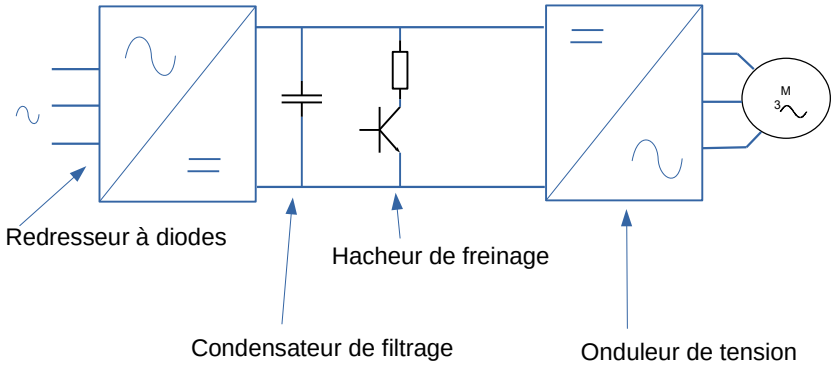
- Le filtrage permet de supprimer les harmoniques haute fréquence

Structure d'un variateur de vitesse

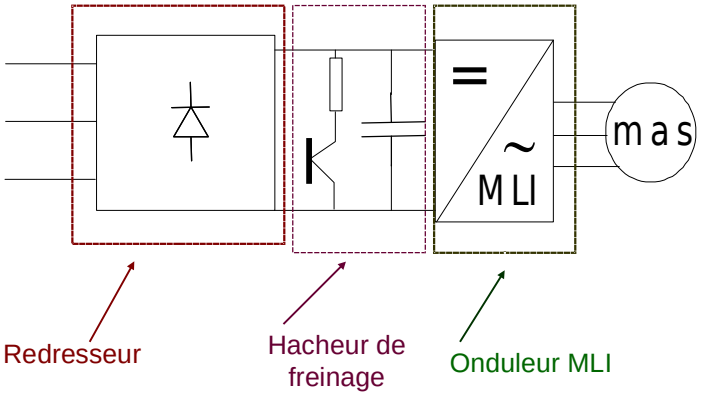
- Un variateur de vitesse est un convertisseur alimenté par le secteur (monophasé ou triphasé) permettant de faire varier la vitesse d'une machine à courant alternatif
- Contient l'électronique de puissance et de commande ainsi que les protections
- Le hacheur de freinage permet de dissiper l'énergie de freinage du moteur

Structure d'un variateur de vitesse

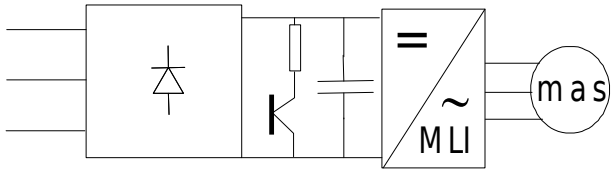
! tombe dans le DS



Onduleur MLI



Pour maintenir V/f=cste on joue sur la modulation MLI



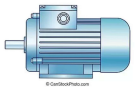
La commande se fait en numérique:

- Commande MLI
- Surveillance des défauts
- Détermination des accélérations et freinages
- Possibilité de compenser la valeur du glissement par augmentation de la fréquence
- Contenu harmonique plus faible

Compensation du glissement

- Dans une MAS la vitesse diminue quand le couple augmente (C=kg)
- Pour compenser ce glissement et maintenir la vitesse constante, la commande augmente automatiquement la fréquence des courants
- Fait en BO par estimation du couple ou en BF par mesure de la vitesse

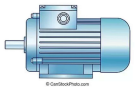
Régulation d'une MAS



Commande vectorielle

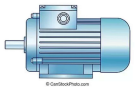
- Dans une MAS le courant permet à la fois de donner du couple et de créer du flux
- Pour arriver à découpler les deux, il faut modéliser la machine et assurer des transformations mathématiques sur les grandeurs
- C'est le contrôle vectoriel
- Il permet de bien meilleures performances de la machine

Comparatif MAS-Brushless



	MAS	**Brushless**
Caractéristique Vitesse/couple	Vitesse et couple interdépendants	Vitesse et couple indépendants
Surcouple	Limité (1,5 à 2 Cn)	Surcouple élevé possible (2 à 8 Cn)
Précision	Moyenne (meilleure avec contrôle vectoriel)	Excellente
Couple à l'arrêt	Difficile	Facile
Puissance	Plusieurs centaines de kW	Jusqu'à 30 kW
Prix	Faible	Plus élevé (surtout aux forte puissances

Comparatif scalaire-vectoriel



MAS	**Cde scalaire**	**Cde vectorielle**	
		Sans capteur	Avec capteur
Gamme de vitesse	1 à 20	1 à 100	1 à 1000
Precision vitesse	1%	1%	0,1%
Couple à l'arrêt	Non	Non	Oui
Applications	pompes centrifuges, ventilateurs, compresseurs, convoyeurs	pompes doseuses, levage/manutention, machines à cycles, machines d'emballage	levage lourd, manutention automatisée avec positionnement précis, presse.
Avantages et inconvénients	*Basé sur le régime permanent* Simple, lent	*Basé sur le régime transitoire* Précis et Rapide Contrôle du couple à l'arrêt Couteux (Capteur de vitesse)	

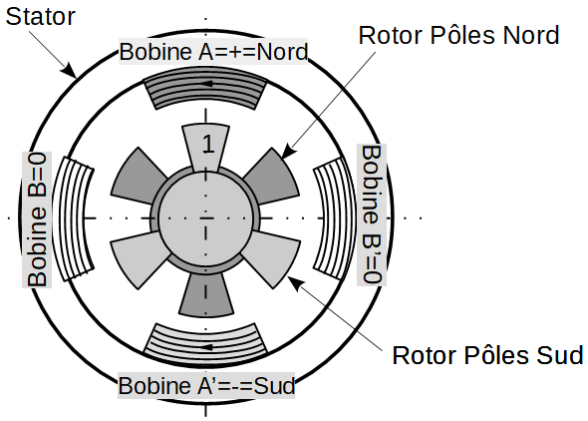
Séance CM 2 : Moteurs pas à pas

Avant cette séance de CM, visualiser les vidéos de cours intitulées **« moteur pas à pas à aimants permanents »** et **« Moteur pas à pas à réluctance variable et hybrides »** disponibles dans l'espace MOODLE ENER3.

Vous pouvez vous appuyer sur le poly de la diapo 52 à la diapo 90.

Vous serez interrogés sur le contenu du cours en début de séance

Exercice d'application n°1 :



Le rotor possède au total 6 dents, formé par 2 couronnes montées sur un aimant réalisant ainsi une couronne de pôles Sud et une couronne de pôles Nord.

Le stator possède 4 dents et 2 phases (A,A') et (B,B').

1/ Indiquer le type de ce moteur pas à pas.

2/ Dans le cas d'une commande en pas entiers, calculer le pas angulaire en degrés.

Pas dentaire staorique : α_{stator}

Pas dentaire rotorique : α_{rotor}

Pas angulaire : θ_{pas}

3/ Calculer le nombre de pas par tour.

4/ Quelle est la fréquence d'horloge f_h pour obtenir une vitesse de rotation de 40tr/mn

Séance CM 3 : Commande des moteurs pas à pas

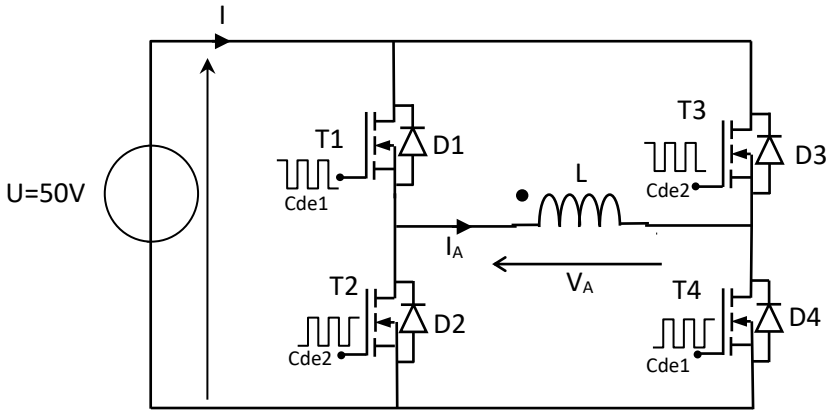
Avant cette séance de CM, visualiser la vidéo de cours intitulée **« Vidéo de cours: Commande des moteurs pas à pas »** disponibles dans l'espace MOODLE ENER3.

Vous pouvez vous appuyer sur le poly de la diapo 92 à la diapo 100.

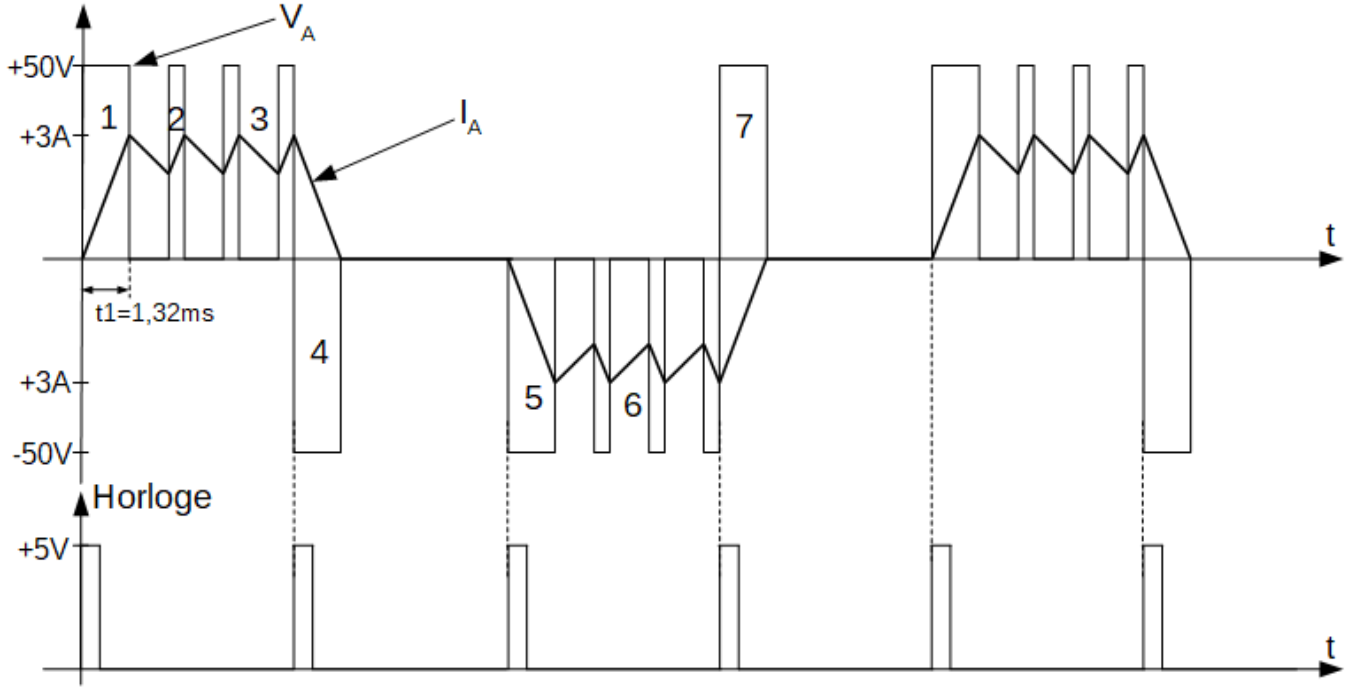
Vous serez interrogés sur le contenu du cours en début de séance

Exercice d'application n°2 :

- La phase A est alimentée par le montage suivant.



- Relevé de la tension et du courant de la phase A.



5/ D'après le relevé, en déduire le mode de fonctionnement (courant ou tension) du moteur pas à pas ? Justifier votre réponse.

6/ Pour l'instant t1, donner l'équation aux bornes de la phase A entre V_A, L et I_A puis en déduire la valeur de l'inductance L de la phase A.

7/ Indiquer dans le tableau suivant, les semi-conducteurs passants pour les instants repérés.

Les instants	Les semi-conducteurs passant
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Séance CM 4 : Machine Asynchrone

Avant cette séance de CM, visualiser les vidéos de cours intitulées **« Vidéo de cours sur les champs tournants » et «Vidéo de cours Machine Asynchrone »** disponibles dans l'espace MOODLE ENER3.

Vous pouvez vous appuyer sur le poly de la diapo 102 à la diapo 142.

Vous serez interrogés sur le contenu du cours en début de séance

Exercice application n°3 :

La plaque signalétique du moteur asynchrone indique les valeurs suivantes pour le point nominal :

P_U=7,5kW 230V/400V (50hz) N_n=715 tr/mn cosφ=0,65 η= 83%

Ce moteur est alimenté par un réseau triphasé de tension U= 400V (50Hz) entre phases.

1) Donner et justifier le couplage du moteur. Quelle est la tension aux bornes d'un enroulement.

   Couplage triangle

2) Donner la relation et calculer le nombre de paires de pôles de ce moteur.

   $N_S = \frac{60 \cdot f}{p} \Leftrightarrow p = \frac{60 \cdot f}{N_N} = \frac{60 \cdot 50}{715} = 4$ pôles

   $N_S \approx N_N$

3) Donner la relation et calculer le glissement nominal de ce moteur.

   $g_S = \frac{N_S - N}{N_S}$

4) Donner la relation et calculer le courant nominal dans chaque phase alimentant le moteur.

5) Donner la relation et calculer le couple utile de ce moteur.

On admet que le couple utile de ce moteur est proportionnel à son glissement jusqu'à 20%.

6) Donner la relation du couple utile et son expression numérique en fonction du glissement.

Le moteur entraine une charge dont le couple résistance vaut : $C_r = 5{,}55.10^{-2} \times N + 40$
(avec N en tr/mn et Cr en N.m)

7) Calculer la vitesse et le couple fournis par le moteur lorsqu'il entraine cette charge.

8) Justifier si le moteur est correctement dimensionné.

Séance CM 5 : Variation de vitesse

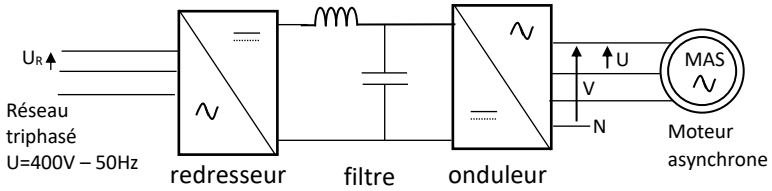
Exercice d'application n°4 :

La plaque signalétique du moteur asynchrone indique les valeurs suivantes pour le point nominal :

P_U=7,5kW 230V/400V (50hz) N_n=715 tr/mn cosφ=0,65
η= 83%

Ce moteur est alimenté par un réseau triphasé de tension U= 400V (50Hz) entre phases.

Le moteur asynchrone est alimenté par un variateur de vitesse constitué d'un onduleur triphasé qui délivre un système de tensions triphasées (considérées sinusoïdales) à fréquence variable avec la loi V/f=constante. (V est la tension simple et f est la fréquence d'alimentation du moteur)



1) Calculer le rapport V/f pour l'alimentation nominale du moteur.

$V = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} = 231V$

$\frac{V}{f} = \frac{231}{50} = 9,62$

Le moteur entraine la charge avec une vitesse N=350 tr/mn pour un couple de charge de Cr=70 N.m :

2) A partir de la vitesse de synchronisme du moteur en déduire la fréquence d'alimentation fournie par l'onduleur.

3) En déduire la tension d'alimentation fournie par l'onduleur.